UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

“Ciudad Limpia”

Manual de modelos
Análisis y diseño de software
Unidad II

Presentan:

Angel Uriel Salazar Sanchez

Jonathan Alonso Reyes Rodriguez

Paul Alessandro Rivas Cuevas

Docente:

Estefano Rivera Bermúdez

Durango Durango, Fecha: Noviembre 2025

Índice

Registro de cambios **2**
Introducción **3**
Antecedentes del cliente **3**
Descripción general 3
Estructura de la organización 4
Estructura funcional 4
Equipo de Desarrollo 5
Stakeholders y Externos 5
Desarrollo **5**
Objetivo 5
Alcance 6
Selección de Metodología de desarrollo se software 6
Justificación de selección de Metodología de desarrollo de software 7
Justificación de las técnicas de recolección de datos elegidas 7
Diagramas UML **8**
Diagramas de Casos de Uso 8
Diagramas de Clases 13
Diagrama de Secuencia 14
Diagrama de Componentes 17
Requerimientos **19**
Requerimientos Funcionales 19
Requerimientos No Funcionales 19
Restricciones de Diseño 20
Requerimientos de Interfaz Externa 20
Requerimientos Datos 20
Matriz de Trazabilidad **21**
Conclusiones **22**

Registro de cambios

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
001	Creación de la copia del diseño	Angel Salazar S.	01/10/2025
002	Versión inicial - Establecer diseño de colores y formas más adecuado	Jonathan Reyes R, Paul Rivas C. Angel Salazar S.	06/11/2025
003	Modificación de Home Page - más dinamismo y minimalismo	Angel Salazar S.	12/11/2025
004	Agregación de pantallas de logueo - no existían	Jonathan Reyes R	12/11/2025
005	Rediseño del logo	Paul Rivas C.	12/11/2025
006	Establecer paleta de colores ya designada - Contraste y homogeneidad en las pantallas	Jonathan Reyes R	13/11/2025
007	Cambio de elementos en sus formas más sutil - Falta de contraste y combinación	Jonathan Reyes R	14/11/2025
008	Rediseño de fondos y colores en pantallas iniciales - iniciar sesión y registrarse no eran convincentes	Jonathan Reyes R	12/11/2025
009	Creación del apartado de consejos-Modificado con la paleta de colores y un diseño más amigable	Paul Rivas C.	14/11/2025
010	Modificación del Home colocación de información del proyecto	Angel Salazar S.	16/11/2025
011	Creación del pie de página e implementación en las diferentes páginas - No existía	Angel Salazar S.	17/11/2025

012	Creación del apartado rutas y horarios - Apartado inexistente y fundamental	Paul Rivas C.	17/11/25
013	Modificaciones cruciales a pantalla de contacto - Pantalla con insuficientes campos e información en los elementos	Jonathan Reyes R	17/11/2025
014	Colocación de iconos y fuentes a pantallas anteriores - Completar las pantallas para una mejor visualización	Jonathan Reyes R	18/11/2025
015	Inicio de la creacion de pagina de Noticias e información - No existía	Angel Salazar S.	18/11/2025
016	Diseño responsivo en apartado de rutas y horarios, mostrando la ruta seleccionada con horario y ubicación - Apartado inexistente	Paul Rivas C.	18/11/2025
017	Creación de página términos y condiciones - Página con carencia de información y sin haber sido creada	Jonathan Reyes R	19/11/2025
018	Finalización de la página de Noticias e información - Diseño y colocación de las noticas de las últimos meses en Durango	Angel Salazar. S	19/11/2025
019	Adición de botones y edición a la barra de navegación - La barra de navegación era diferente en las pantallas	Jonathan Reyes R	20/11/2025
020	Creación y finalización de la página de consejos - Inexistente anteriormente y colocar la información	Angel Salazar S	20/11/2025
021	Inicio de creación de la página para administrar reportes - Inexistente anteriormente	Paul Rivas C.	21/11/2025

022	Incorporar acciones al sistema de horarios y rutas para mostrar el seleccionado	Paul Rivas C.	22/11/2025
023	Añadir pantallas auxiliares en el logueo para el cambio de contraseña - Empezar a incorporar acciones en los botones o pulsables	Jonathan Reyes R	24/11/2025
024	Combinar las interacciones de pantallas auxiliares con eventos clickeables - Los botones de las primeras pantallas no tenían redirecciones	Jonathan Reyes R	27/11/2025
025	Pantalla de administración de reportes terminada - Esta pantalla no había sido planteada	Paul Rivas C.	27/11/2025
026	Terminar pantalla de vista o perfil de usuario - Para definir la configuración del perfil usuario en esta pantalla	Jonathan Reyes R	27/11/2025
027	Reestructuración de pantallas a diseño web - Las pantallas no eran responsivas en las dimensiones de una página real	Jonathan Reyes R	28/11/2025

Introducción

El objetivo de la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del proyecto "Ciudad Limpia" consiste en recopilar, comprender y estructurar todos los requisitos que guiarán el proceso de desarrollo del software. Este documento no solo funcionará como una base para la construcción del proyecto, si no también como un marco de referencia para los productos, actividades técnicas y de gestión, validaciones y verificaciones del sistema, que se desean lograr. Además, con la guía ERS, se busca garantizar que todas las partes interesadas (stakeholders; usuarios, desarrolladores, clientes) compartan una visualización clara de las necesidades, alcances y limitaciones del proyecto, asegurando correctamente la planificación, implementación y posteriormente, mantenimiento de la solución tecnológica.

Antecedentes del cliente

Descripción general.

El proyecto surge como una iniciativa tecnológica con un enfoque social, orientado a resolver una de las problemáticas más relevantes dentro de la comunidad; la gestión ineficiente de los residuos o desechos sólidos urbanos. Actualmente, la ciudad de Durango enfrenta desafíos significativos relacionados con la acumulación de basura en espacios públicos, puntos de desechos clandestinos y falta o escazes de sistemas de comunicación efectiva entre ciudadanos y las autoridades responsables de este sector.

Con base en lo anterior, se plantea el diseño y desarrollo de una solución digital integral que mejore la gestión de residuos mediante la participación activa de los ciudadanos, empleando las tecnologías y herramientas de software correspondientes. A través de esta solución, se busca:

- **Reducir la contaminación ambiental** causada por la acumulación descontrolada.
- **Mejorar la eficiencia y confiabilidad** de los servicios de recolección de basura.
- **Impulsar la educación ambiental** mediante la difusión de información clara y accesible sobre prácticas responsables de manejo de residuos.
- **Fortalecer la transparencia gubernamental**, al permitir que los ciudadanos participen activamente en el monitoreo y denuncia de irregularidades en la gestión de los residuos.

Estructura de la organización.

Estructura funcional.

La organización es concernida por un esquema de trabajo colaborativo simple. donde cada miembro cumple funciones específicas e indispensables, donde, a nivel funcional, el sistema articula tres principales ejes de trabajo:

Eje de trabajo	Rol	Desempeño
Gestión Ciudadana	Usuarios / Clientes	Acceso a información ambiental, reporte de incidencias, consultas dispersas y navegación.
Gestión	Servidor y desarrolladores	Parte del servidor y desarrollo del sistema que valida y atiende solicitudes de usuarios, gestiona y garantiza la eficiencia del portal.
Mantenimiento	Soporte y Productividad	Evaluaciones posteriores, acerca del rendimiento, calificación, mejoras continuas y consideraciones de los usuarios.

Equipo de Desarrollo.

Angel Salazar – Responsable de análisis de requerimientos y documentación técnica. Encargado de levantar y organizar la información sobre las necesidades de los usuarios y transformarlas en especificaciones claras para el sistema.
Jonathan Reyes – Responsable de diseño de la solución y modelado de base de datos. Su función se centra en la estructuración lógica y técnica de los componentes que darán

soporte al sistema.
Paul Rivas – Responsable de la implementación y pruebas del software. Su labor principal es traducir los requerimientos en código funcional, así como realizar validaciones de calidad y pruebas de funcionamiento del sistema, posterior a un análisis.

Stakeholders y Externos.

- **Usuarios Ciudadanos**: Habitantes del municipio de Durango que harán uso del portal para consultar rutas de recolección, generar reportes de incidencias y acceder a información ambiental.

- **Autoridades Municipales (Dirección de Servicios Públicos)**: Encargados de recibir, gestionar y dar seguimiento a los reportes generados por los ciudadanos. También responsables de mantener actualizada la información sobre rutas, horarios, campañas ambientales, entre otros.

- **Administradores del Sistema**: Personal técnico designado para dar mantenimiento al sistema, gestionar cuentas de usuario y asegurar la disponibilidad y uso de la plataforma.

Desarrollo

Objetivo.

Diseñar una solución tecnológica que optimice y mejore la gestión de residuos sólidos urbanos mediante la participación ciudadana del municipio de Durango. Fomentando la participación activa de los ciudadanos, la transparencia gubernamental y educación ambiental, con el propósito de reducir la contaminación, mejorando la calidad de vida y fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental.

Objetivos específicos

Concientizar a la población sobre el impacto ambiental, social y económico que genera el mal manejo de residuos sólidos.

Facilitar el acceso a la información respecto a rutas, horarios de recolección de basura.

Permitir reporte ciudadano en tiempo real para las denuncias de acumulacion de basura, incumplimientos de ruta y tiraderos clandestinos.

Alcance.

Concientización social respecto al impacto ambiental, económico y sanitario derivado de un manejo inadecuado de los residuos sólidos, mediante la incorporación de contenidos para concientizar a la sociedad.

Facilitar el acceso a la información sobre rutas, horarios y zonas de cobertura del servicio de recolección de residuos. proporcionados a los usuarios una herramienta confiable y fácil de consultar.

Incluye:

- Registro y autenticación de usuarios (ciudadanos y autoridades).
- Creación y envío de reportes ciudadanos con evidencia fotográfica y geolocalización.
- Consulta de rutas y horarios de recolección actualizados.
- Panel de gestión para autoridades, con seguimiento y actualización de reportes.
- Sección educativa sobre buenas prácticas de manejo de residuos.

Excluye:

- Recolección física de basura.
- Integración directa con hardware (sensores o GPS municipales).
- Módulos de pago o transacciones financieras.

Selección de Metodología de desarrollo se software

Kanban es la mejor opción para el proyecto ya que el ser un equipo pequeño conformado por solo 3 personas es lo más óptimo para la gestión del proyecto, la planificación y participación de los miembros del equipo será más eficiente, la herramienta que se usará para gestionar el proyecto de momento será Asana y se mantendrá por el momento pero tambíen se considera la herramienta de Jira

Justificación de selección de Metodología de desarrollo de software

El equipo del trabajo utilizará una metodología ágil haciendo uso de Kanban por medio de asana y Jira para administrar tarea, tiempo y requisitos sobre los ciclos. Cuando se trata de realizar cambios en un proyecto, la metodología ágil es mucho más flexible que la metodología tradicional, si los miembros del equipo identifican la necesidad de experimentar

o mejorar un proceso diferente a lo planeado, la metodología ágil permite hacerlo sin problemas.

Justificación de las técnicas de recolección de datos elegidas.

Para la obtención de información confiable y representativa sobre la problemática del manejo de residuos en el municipio de Durango, se seleccionaron tres técnicas principales para la recolección de datos.

Encuestas estructuradas: Permiten recopilar información cuantitativa de una muestra amplia de ciudadanos, obteniendo datos medibles sobre hábitos de separación, percepción de los servicios de recolección y disposición a usar soluciones innovadoras. Facilita la representación estadística y permite identificar patrones generales en la población.

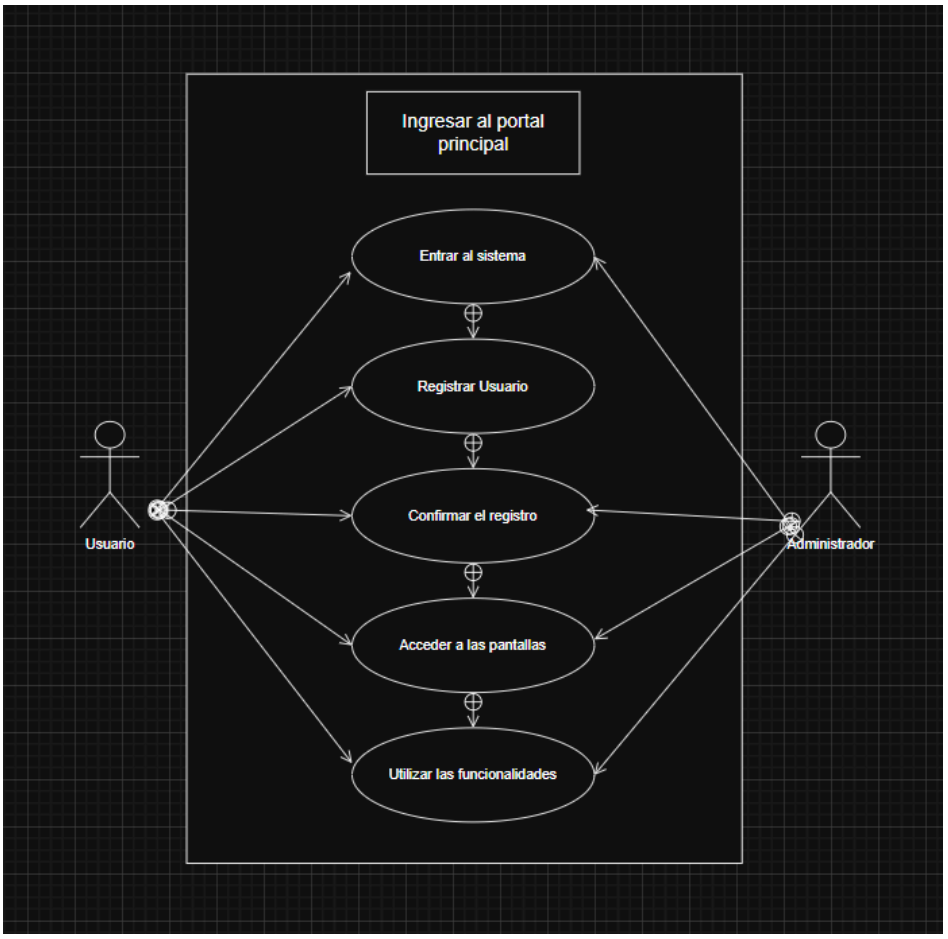
Entrevistas semi estructuradas: Complementan los resultados de las encuestas al profundizar en percepciones, experiencias y propuestas ciudadanas, Estas es la clave para captar opiniones de usuarios y comprender sus expectativas.

Observación directa: Se utilizó para registrar de manera objetiva las prácticas de disposición de residuos en espacios públicos y la frecuencia de acumulación de basura.

La combinación de estas tres técnicas corresponde a un enfoque mixto en el que los datos cuantitativos proporcionan una visión general y medible del problema, mientras que los cualitativos permiten entender las actitudes y propuestas de los ciudadanos

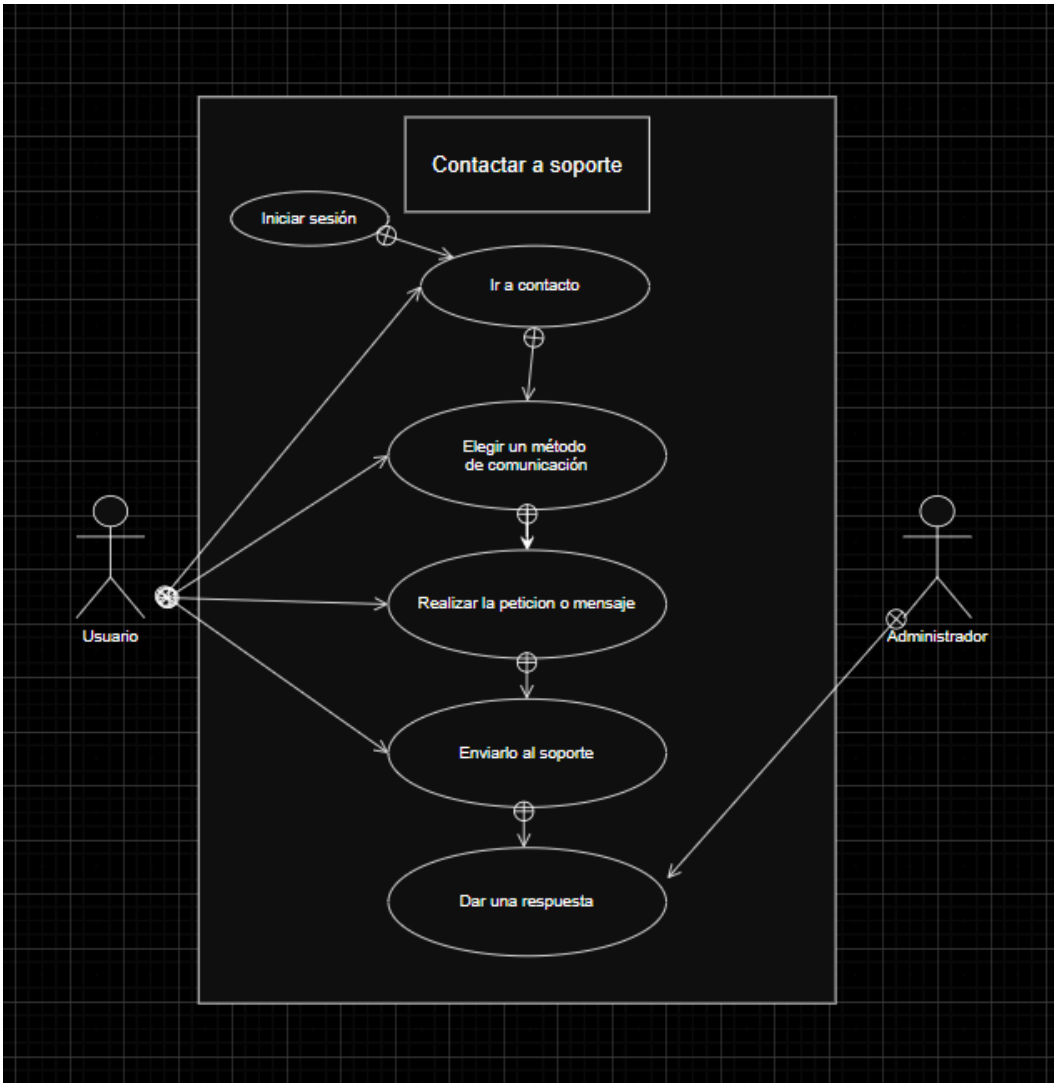
Diagramas UML

Diagramas de Casos de Uso



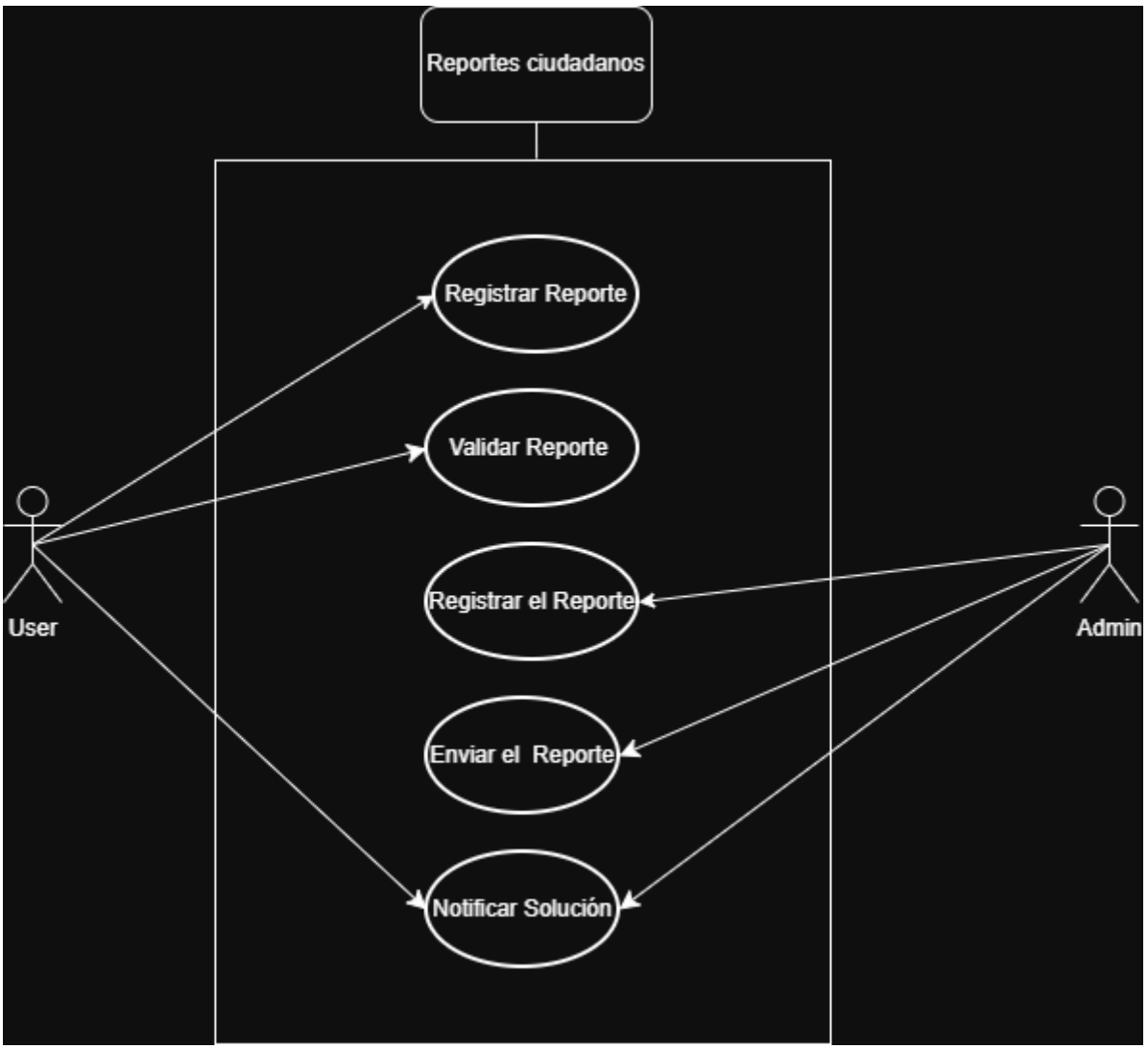
1. Logueo / Inicio.

Este diagrama representa la primera interacción del usuario con el sistema, es decir, el primer acceso, donde se muestra el flujo de lo que naturalmente realizará, y por parte del administrador, se empeña en leer y validar el registro del usuario, es decir, identificarlo en el sistema.



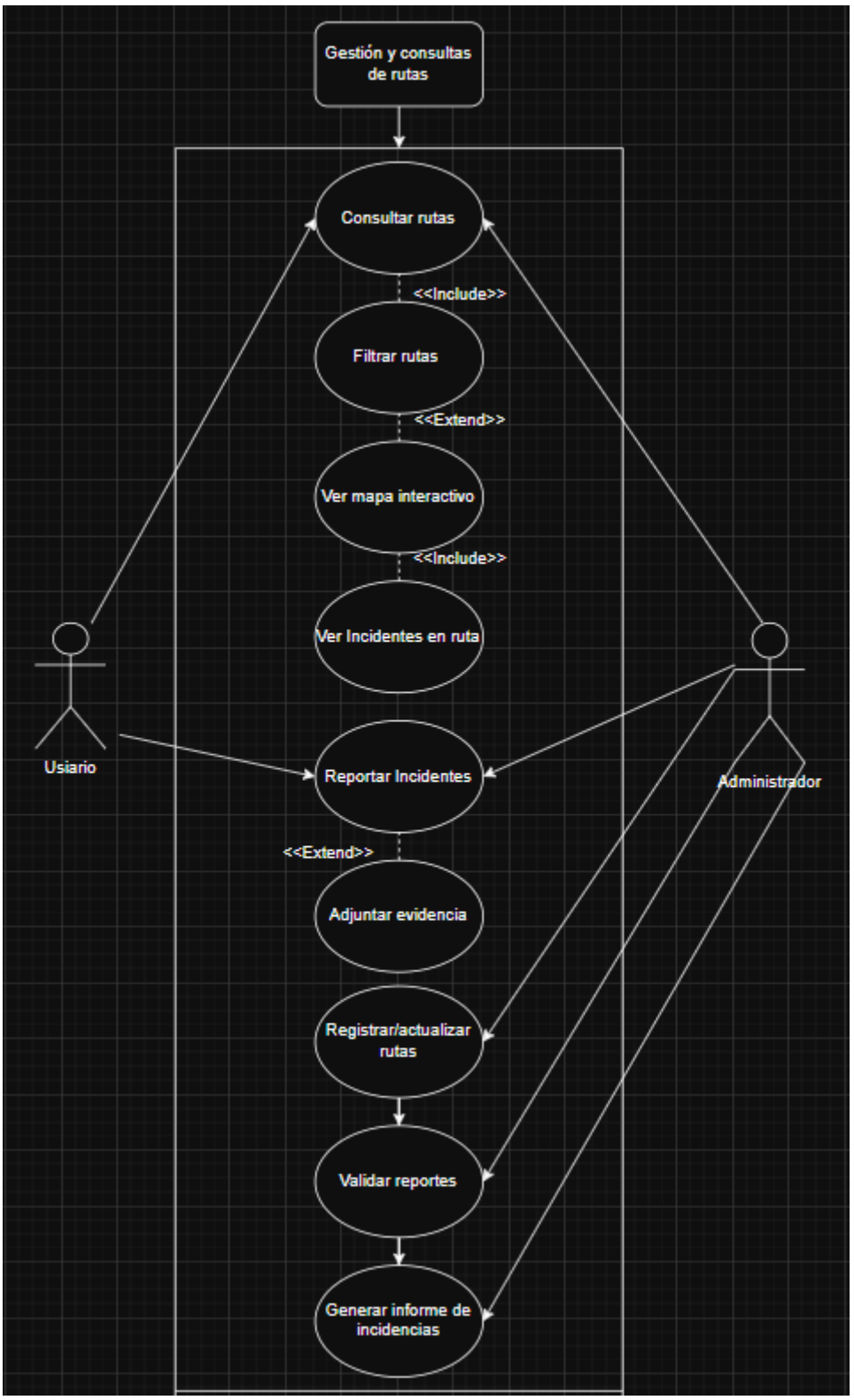
2. Contactar con Soporte.

El diagrama presenta el procedimiento gradual al contactar el usuario con el sistema, ya sea para mandar una petición, sugerencia o un simple mensaje, el administrador le dará un trato al mensaje para dar una debida respuesta.



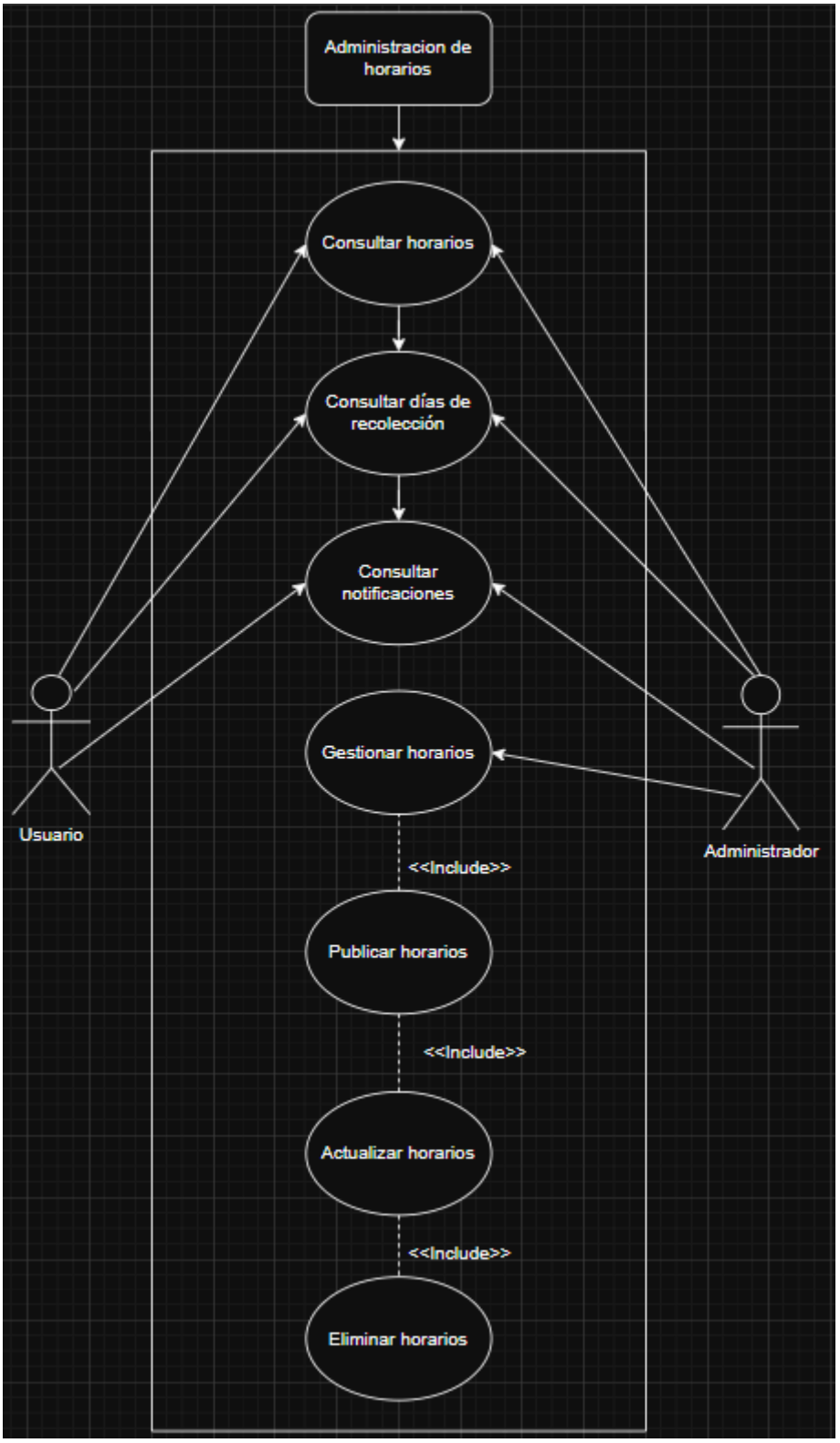
3. Reportes del Ciudadano.

En el reporte el ciudadano envía su reporte entonces el administrador valida si el reporte es verdadero o falso así como si tiene una prioridad alta, media o baja, el seguimiento del reporte se ve el caso y se proponen soluciones o medidas correctivas, en la solución se implementan las soluciones y por último el notificar si se soluciono el caso



4. Consultar rutas.

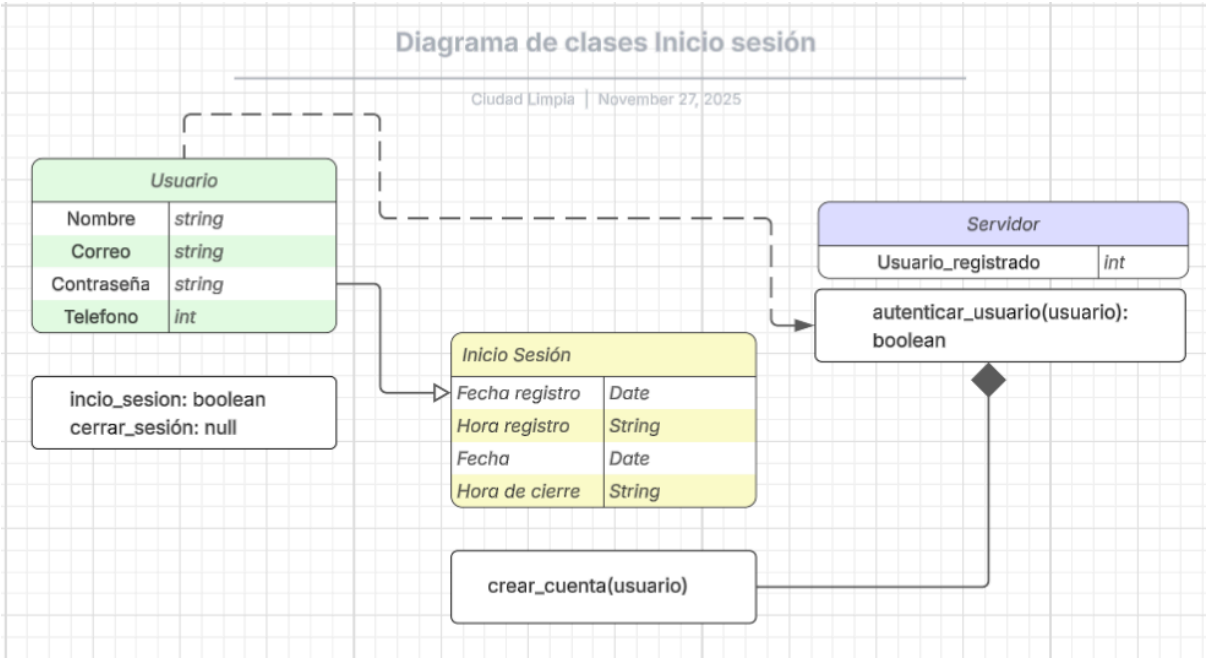
El usuario consulta las rutas de recolección, revisa el mapa interactivo donde puede filtrar las rutas si a tenido algun incidente, limpieza, etc,
y puede reportar si tiene un problema en su ruta.



5. Consultar horarios.

El diagrama de caso de uso en consulta de horarios permite que el ciudadano vea los horarios de recolección de basura en su zona. El ciudadano consulta la información y el administrador actualiza y publica en el sistema

Diagramas de Clases



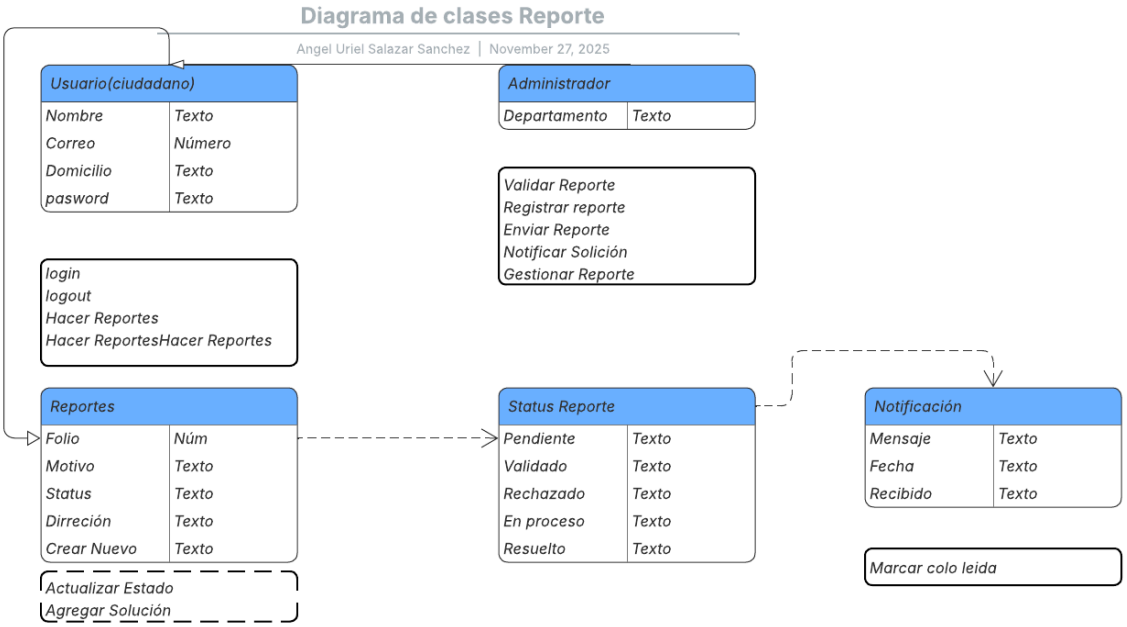
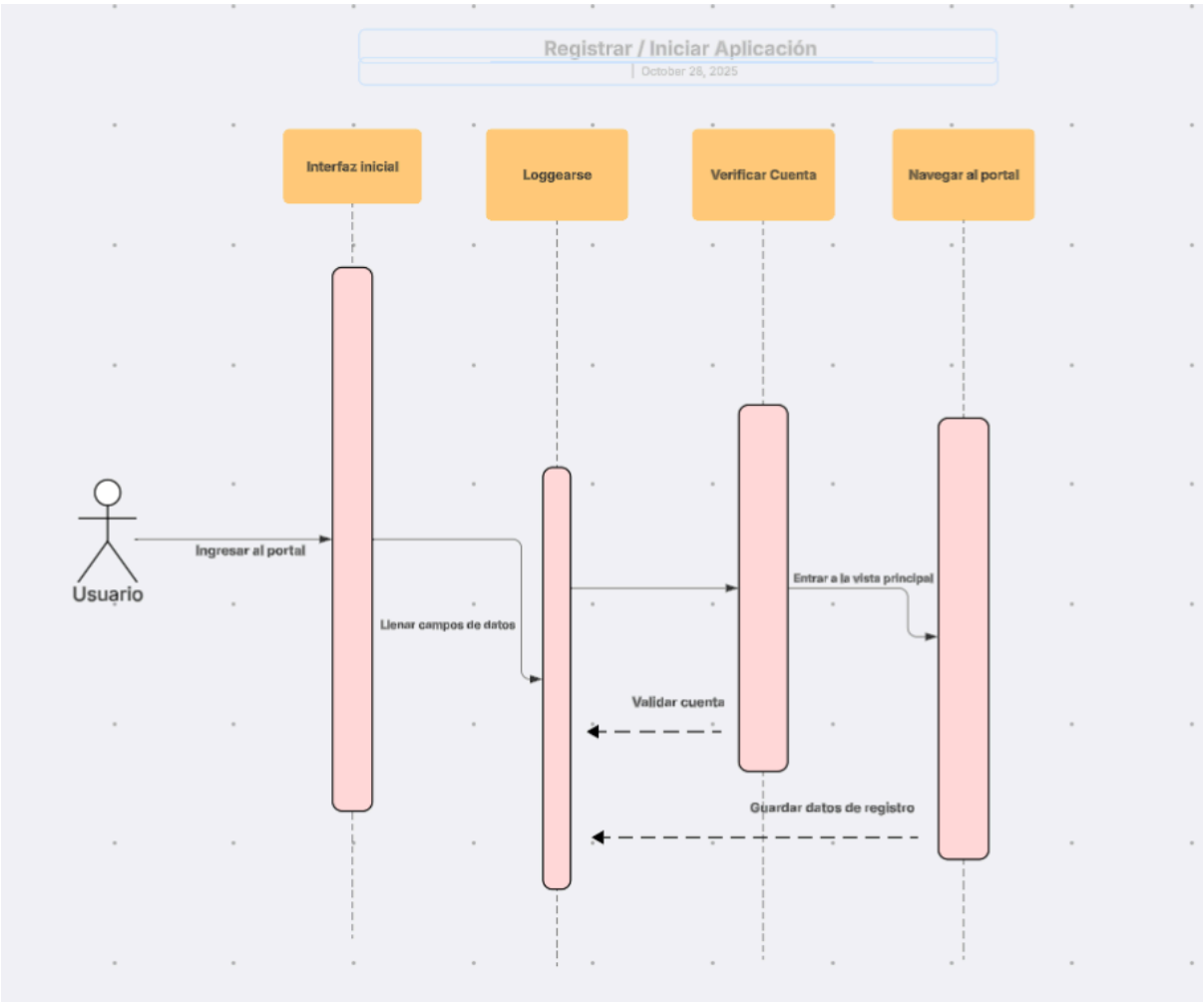
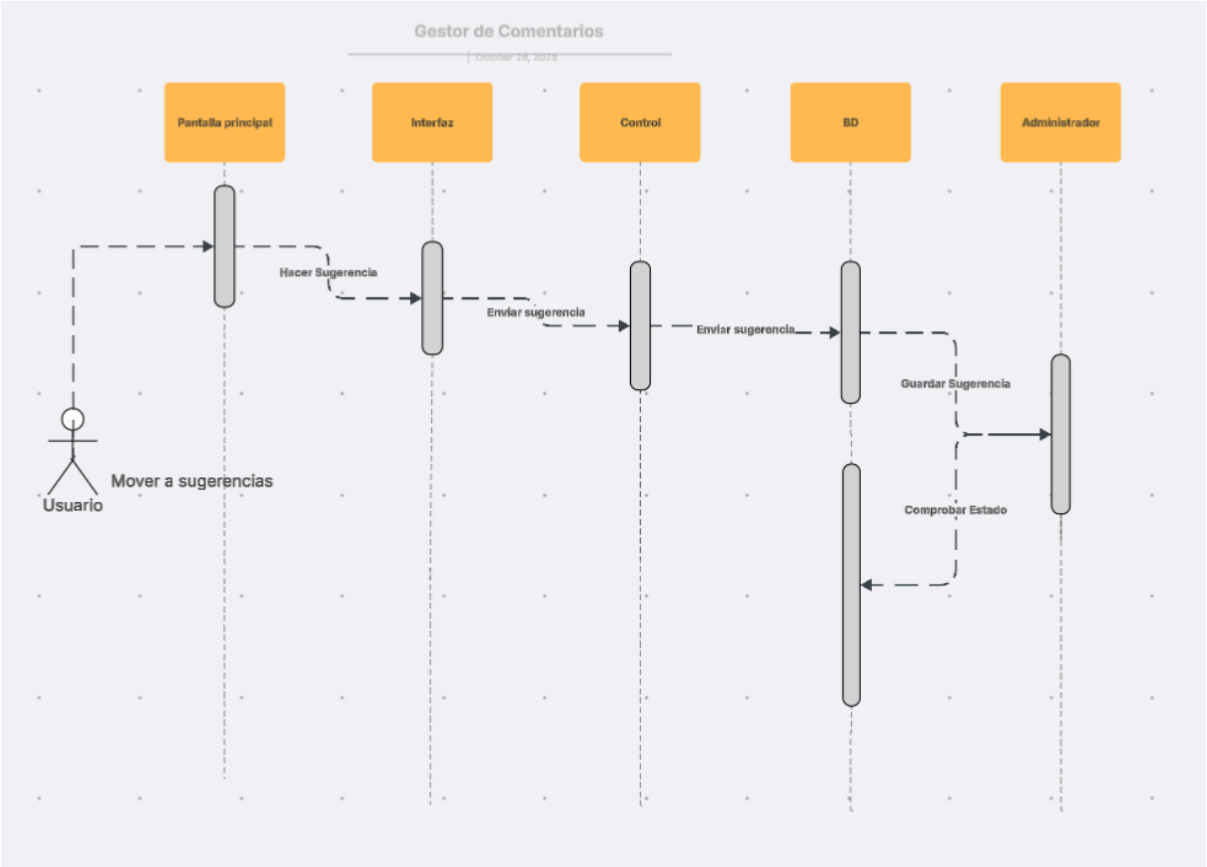


Diagrama de Secuencia




Gestor de Comentarios
Pantalla principal
Interfaz
Control
BD
Administrador
Hacer Sugerencia
Enviar sugerencia
Enviar sugerencia
Guardar Sugerencia
Comprobar Estado
Usuario
Mover a sugerencias

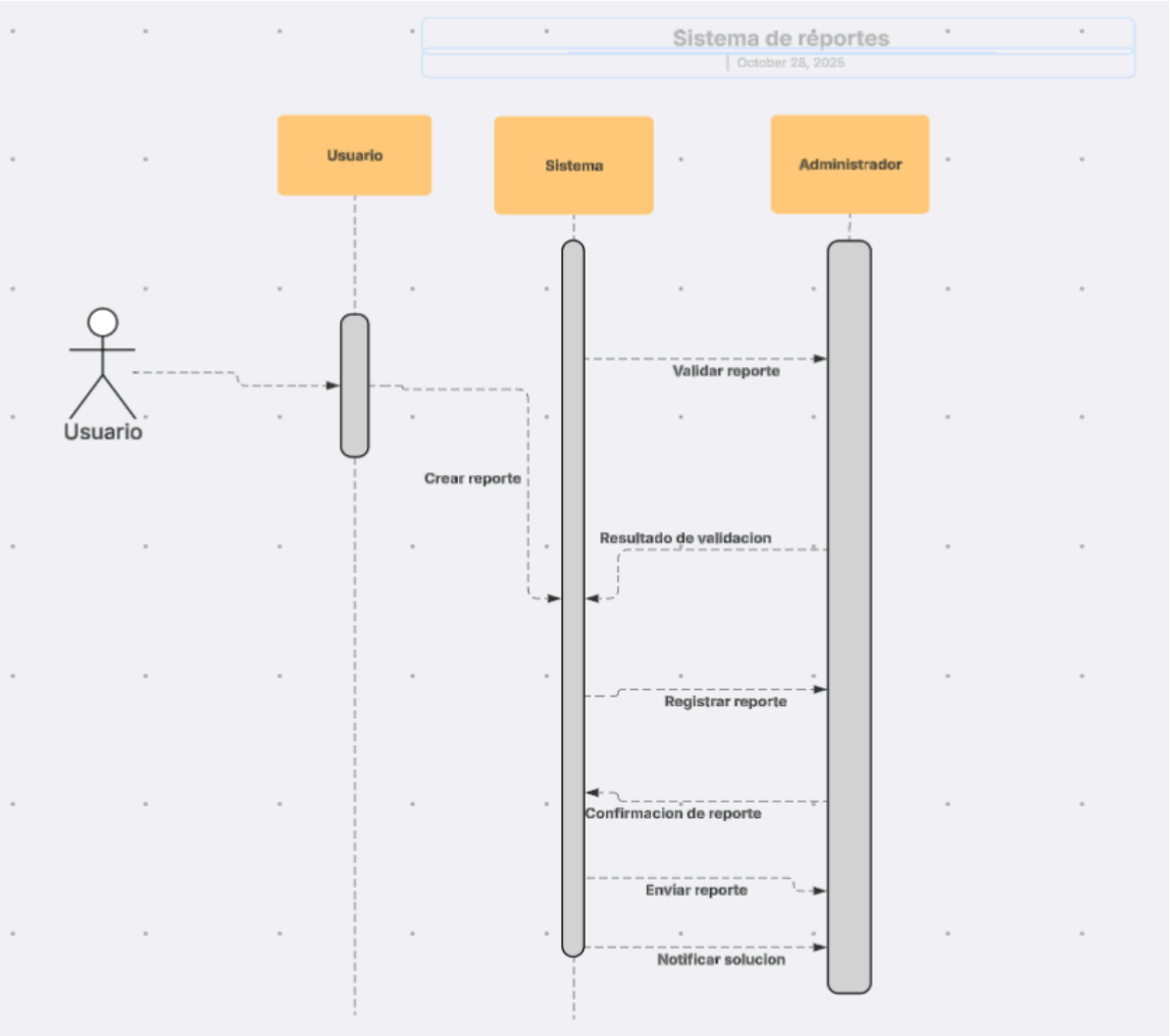
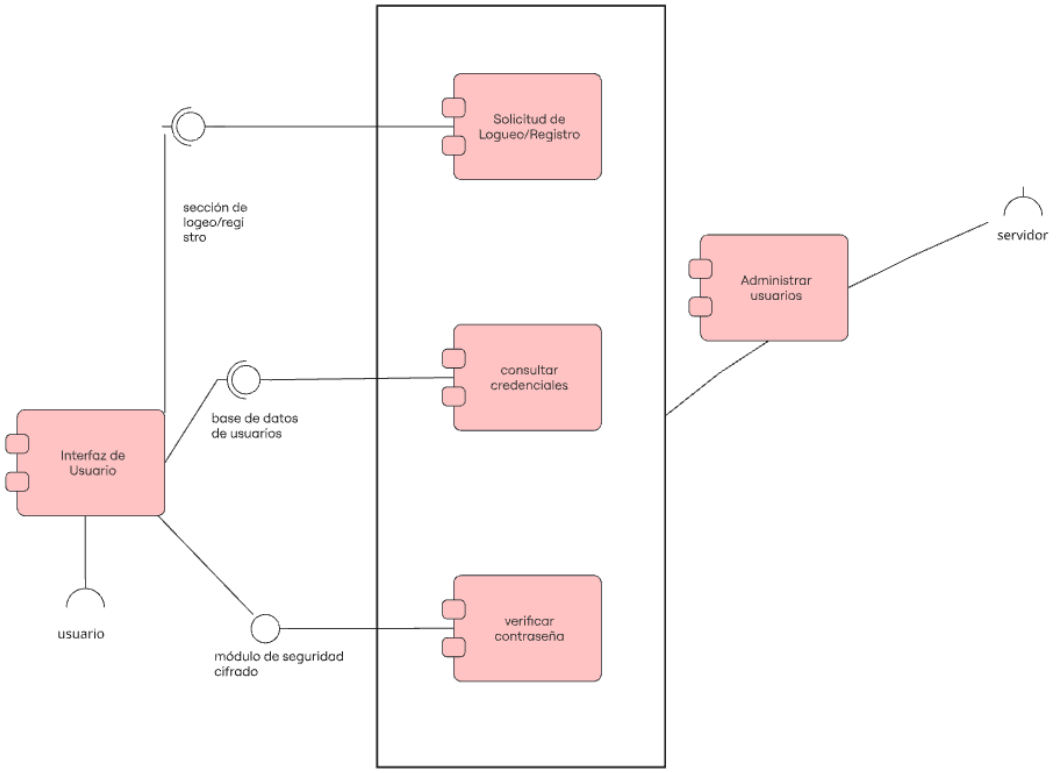
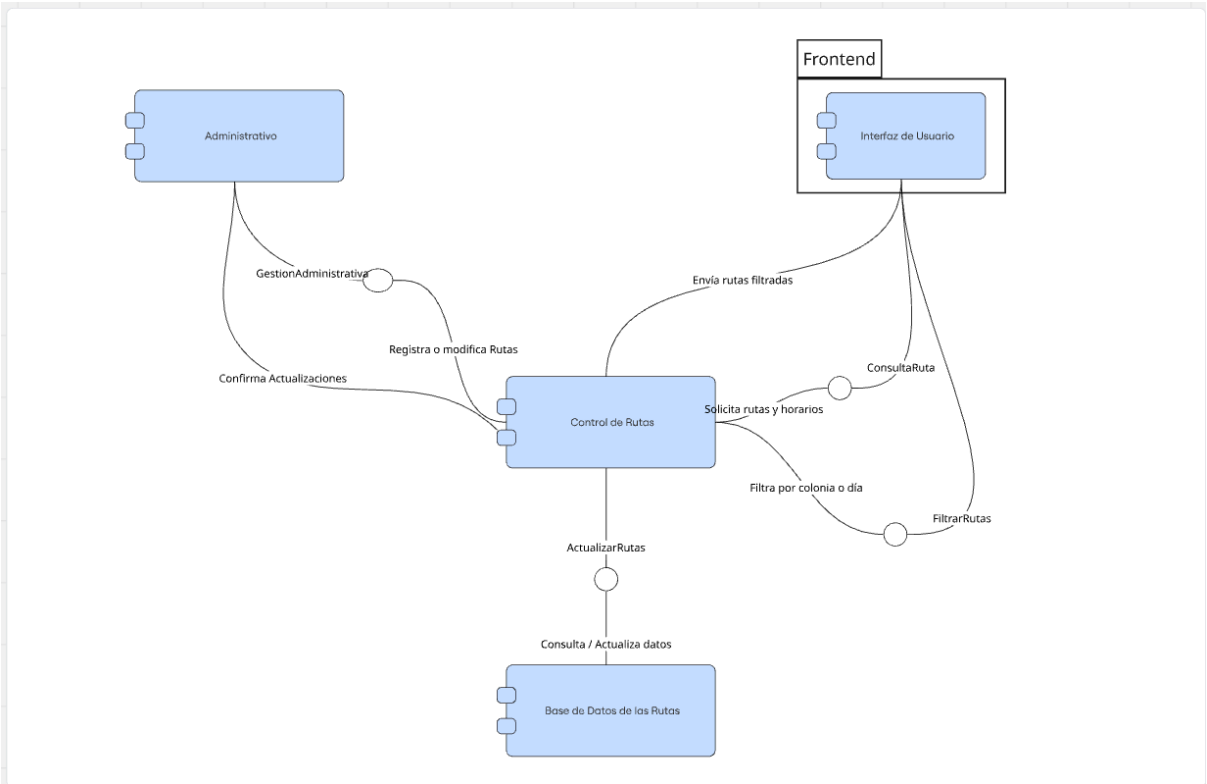
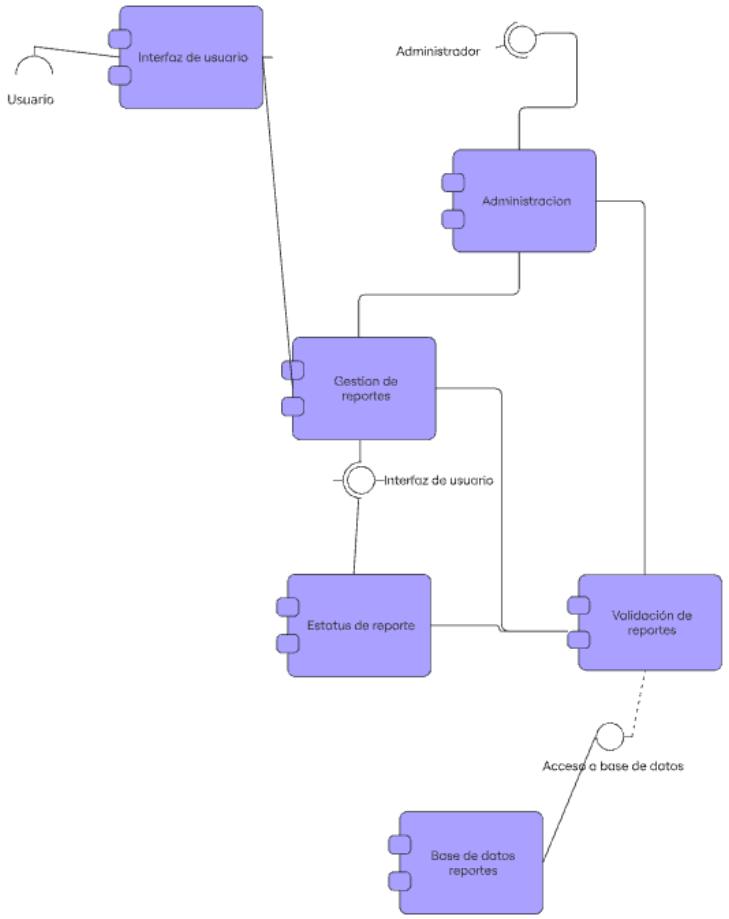
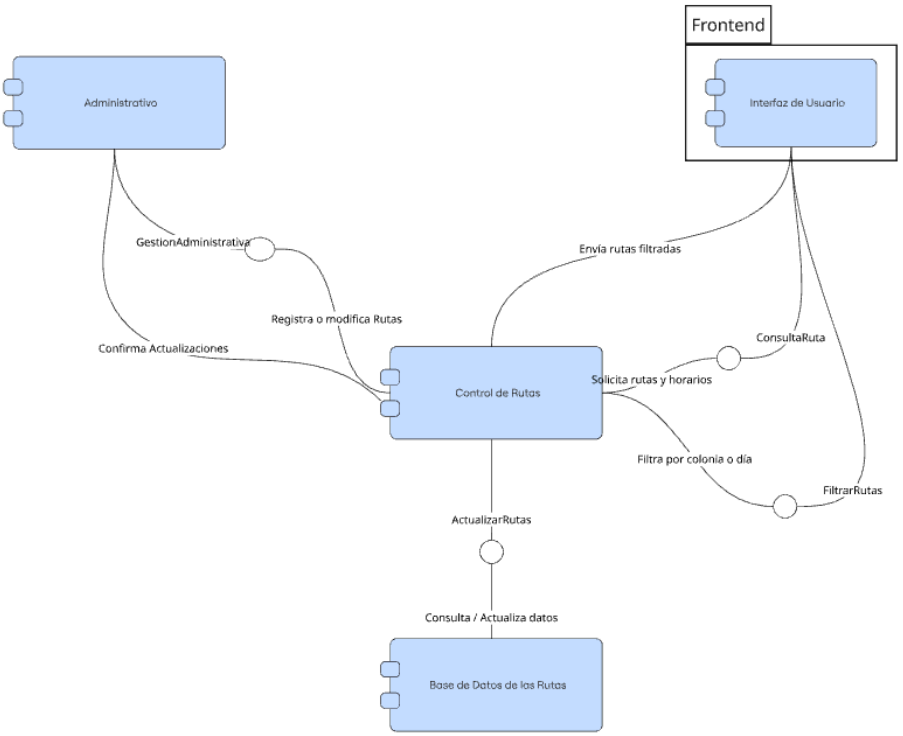

Sistema de réportes
October 28, 2025
Usuario
Sistema
Administrador
Usuario
Validar reporte
Crear reporte
Resultado de validacion
Registrar reporte
Confirmacion de reporte
Enviar reporte
Notificar solucion

Diagrama de Componentes






Interfaz de usuario
Usuario
Administrador
Administracion
Gestion de reportes
Interfaz de usuario
Estatus de reporte
Validación de reportes
Acceso a base de datos
Base de datos reportes


Frontend
Interfaz de Usuario
Administrativo
GestionAdministrativa
Envia rutas filtradas
Registra o modifica Rutas
Confirma Actualizaciones
ConsultaRuta
Control de Rutas
Solicita rutas y horarios
Filtra por colonia o día
FiltrarRutas
ActualizarRutas
Consulta / Actualiza datos
Base de Datos de las Rutas

Requerimientos

Requerimientos Funcionales.

- RF-01. Registro e inicio de sesión de usuarios El sistema permitirá registrar nuevos usuarios (ciudadanos, autoridades y administradores) y autenticar su acceso mediante correo electrónico y contraseña.
- RF-02. Registro de reportes ciudadanos Los ciudadanos podrán generar reportes sobre acumulación de basura o tiraderos clandestinos, adjuntando descripción, ubicación GPS y hasta 3 fotografías.

- RF-03. Consulta de rutas y horarios de recolección, el sistema permitirá consultar rutas y horarios de recolección de residuos por colonia o zona.
- RF-04. Panel de control para autoridades Las autoridades podrán visualizar los reportes ciudadanos, actualizarlos (Pendiente, En proceso, Resuelto) y generar estadísticas básicas por zona o tipo de incidencia.
- RF-05. Sección educativa y de concientización ambiental, el sistema dispondrá de un módulo con artículos, imágenes y videos que promuevan la educación ambiental y la participación ciudadana.

Requerimientos No Funcionales.

- RNF-01. Rendimiento; El sistema debe responder a cualquier solicitud del usuario en menos de 5 segundos.
- RNF-02. Disponibilidad; El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 99% mensual.
- RNF-03. Seguridad; El sistema debe utilizar HTTPS, cifrado de contraseñas (bcrypt) y control de roles.
- RNF-04. Usabilidad y accesibilidad; La interfaz será intuitiva, con botones claros y compatibilidad con lectores de pantalla.
- RNF-05. Compatibilidad; El sistema funcionará en navegadores Chrome, Edge, Firefox (últimas 2 versiones), Android 10+ y Windows 10+.
- RNF-06. Respaldo y recuperación; Se realizará un respaldo automático diario con retención mínima de 30 días y capacidad de restauración en un tiempo menor a 2 horas.

Restricciones de Diseño.

- Restricción con las paletas de colores para personas con daltonismo
- Restricciones en IU en la paleta de colores sobrecargada
- Restricción en dispositivos de baja gama
- Mínimo Android 10 y Windows 10; navegadores modernos.
- Restricción en languages al usar tecnicismos
- Restricción en uso offline
- Límite de 3 imágenes por reporte, máximo 5MB cada una.
- Frameworks no compatibles
- Backups automáticos diarios, retención de 30 días.
- Diseño responsivo y dinámico

Requerimientos de Interfaz Externa.

- Diseño minimalista y simple pero atractivo
- Sistema interactivo enganchante; usuario - pantalla
- Latencia con los dispositivos conectados
- Disposición de despliegues de menús
- Galeria de imagenes
- Formulario de reportes
- Cards de información relevante
- Accesibilidad en los exploradores web
- Integración de APIS

Requerimientos Datos.

- Requerimiento en almacenamiento de usuarios
- Requerimiento en privacidad al usuario
- Requerimiento en almacenar y registrar los reportes ciudadanos
- Debe de almacenar las rutas de recolección
- Los reportes tiene que tener un marcador único
- Se restringe usuarios duplicados
- Se tiene que realizar un respaldo automático diario

Matriz de Trazabilidad

ID	Tipo	Descripción	Objetivo	Criterio de Aceptación	Método de Prueba
RF 01	Funcional	Registro e inicio de sesión de usuarios	Participación ciudadana segura	Registro correcto en máximo 10 s	Prueba de creación y autenticación de usuario
RF 02	Funcional	Registro de reportes ciudadanos	Comunicación directa ciudadano-autoridad	Reporte con ID único	Envío y verificación de reporte
RF 03	Funcional	Consulta de rutas y horarios	Información actualizada	Datos mostrados en máximo 5 s	Consulta de rutas por colonia
RF 04	Funcional	Panel de gestión para autoridades	Atención y transparencia de reportes	Cambio de estado reflejado	Prueba funcional con distintos roles
RF 05	Funcional	Módulo educativo ambiental	Concientización ciudadana	Contenido visible y editable	Prueba de acceso y edición
RNF 01	No Funcional	Tiempo de respuesta ≤5 s	Eficiencia del sistema	Cumplimiento de tiempo límite	Pruebas de carga
RNF 02	No Funcional	Disponibilidad 99%	Estabilidad del servicio	Uptime mensual	Monitoreo de servidor
RNF 03	No Funcional	Cifrado y HTTPS	Seguridad de información	Certificado SSL activo	Auditoría de seguridad
RNF 04	No	Interfaz	Usabilidad y	Usuarios completan	Prueba de

	Funcional	accesible	accesibilidad	tareas	usabilidad
RNF 05	No Funcional	Compatibilidad multiplataforma	Ampliar acceso	Funciona sin errores	Pruebas cruzadas
RNF 06	No Funcional	Respaldo automático diario	Seguridad de datos	Backup restaurable	Prueba de recuperación

Conclusiones

(Paul Rivas)

El requerimiento de software es una herramienta fundamental para la interpretación de un problema para darle una solución eficiente y eficaz, a través del análisis de la problemática, en el desarrollo de especificaciones de requerimientos de software para el proyecto ciudad limpia permitió estructurar el proyecto de una manera clara, ordenada y verificable a la necesidades a cubrir, asegurando que la solucion sera en base a requerimientos bien definidos. Se identificaron y clasificaron requerimientos funcionales, no funcionales, de datos, interfaz y restricciones del diseño, esto permite tener un control sobre las relaciones en un srs.

(Angel Uriel)

El proyecto *Ciudad Limpia* representa una propuesta integral para mejorar la gestión de los residuos sólidos en Durango mediante el uso de herramientas digitales que promuevan la participación ciudadana y la transparencia en el servicio de recolección. A través de la definición de requerimientos funcionales, no funcionales y de datos, así como de restricciones de diseño claras, se ha establecido una base sólida para el desarrollo de una plataforma accesible, segura y escalable.

(Jonathan Alonso)

La Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del proyecto Ciudad Limpia nos permitió analizar y organizar de manera clara las necesidades de la comunidad para

transformarlas en lineamientos técnicos precisos. Se definieron objetivos, alcance y requerimientos funcionales y no funcionales que servirán como base para diseñar una solución tecnológica que optimice la gestión de residuos en Durango. Con ello, se asegura un proyecto sólido que fomente la participación ciudadana, la transparencia institucional y el cuidado del medio ambiente.